

CV Studio

Plateforme Visuelle de Vision par Ordinateur & d'Orchestration d'Ambiance

■ Retail · ■■ Urbanisme · ■■ Architecture · ■ Design d'Ambiance

CV Studio transforme la vision par ordinateur et l'intelligence artificielle en flux visuels intuitifs, sans écrire une seule ligne de code. Connectez des caméras, des capteurs, des flux audio et des modèles d'IA en quelques glissés-déposés pour créer des espaces intelligents, réactifs et sensoriellement riches.

150+	7	3	100%
Nodes disponibles	Agents IA	Fournisseurs LLM	Open Source

Version 1.0 · Août 2026 · Licence Apache 2.0

1. Positionnement & Vision Produit

Dans le secteur du commerce, de l'architecture et du design d'ambiance, la capacité à **comprendre et réagir en temps réel** à l'environnement physique représente un avantage concurrentiel majeur. CV Studio est la plateforme qui rend cette capacité accessible à tous, sans expertise en programmation.

■ ■ Retail & Points de Vente

Analysez le comportement des visiteurs, optimisez le parcours client, déclenchez automatiquement éclairage, musique et parfumerie en fonction du flux de personnes, des émotions détectées ou de l'heure de la journée.

■ ■ Urbanisme & Smart City

Surveillez la densité de population sur les places publiques, analysez les flux piétons, détectez des anomalies ou des situations à risque, et envoyez des alertes en temps réel via MQTT ou des API métier.

■ ■ Architecture & Espaces Immersifs

Créez des espaces adaptatifs qui réagissent à la présence humaine. Calculez l'estimation de profondeur, analysez la posture et les mouvements pour des expériences muséales, hôtelières ou résidentielles inédites.

■ Design d'Ambiance

L'agent AmbianceAgent orchestre en un clic lumière RGB, paysage sonore, musique et diffusion de parfums via LLM (Gemini, Llama, Mixtral). Un simple prompt suffit pour transformer l'atmosphère d'un espace.

Philosophie "No-Code" : Chaque traitement, chaque modèle d'IA, chaque capteur devient un *node* que vous connectez visuellement. Aucune compétence en programmation requise pour construire des pipelines sophistiqués.

2. Architecture Technique

CV Studio repose sur un éditeur de nodes (**DearPyGui**) avec traitement multi-threadé et architecture événementielle. Les données circulent en temps réel de node en node via des liaisons typées. L'application supporte Windows, Linux et macOS.

Composant	Technologie	Rôle
Interface graphique	DearPyGui 1.x	Éditeur de nodes, rendu GPU accéléré
Vision par ordinateur	OpenCV 4.5+	Traitement d'image, filtres, transformations
Inférence IA/DL	ONNX Runtime, MediaPipe, PyTorch	Détection, segmentation, estimation de profondeur
Agents LLM	OpenRouter, Google AI Studio, Groq	Orchestration sensorielle intelligente
Synthèse vocale	Piper TTS (VITS, offline)	Vocalisation locale FR/EN, zéro latence réseau
Audio	SoundDevice, NumPy, Librosa	Capture micro, filtres, spectrogramme, YAMNet
Protocoles IoT	MQTT, ONVIF, WebSocket, WebRTC	Connexion capteurs, caméras PTZ, objets connectés
Bases de données	MongoDB	Stockage et requêtage des événements détectés
Streaming	RTSP, HLS, MJPEG, RTMP, YouTube	Sources vidéo live multi-protocoles
Cartographie	Copernicus/Sentinel-2, OSM	Imagerie satellitaire live, NDVI, bandes spectrales
Traçabilité	JSON (Save/Load), falthandler	Export/import de pipelines, journaux de crash

Thread-safety : Toutes les mutations DearPyGui (ajout/suppression/liaison de nodes) sont protégées par un verrou partagé `_dpg_lock`. Les workers asynchrones s'exécutent en parallèle sans bloquer l'interface.

3. Catalogue des Nodes — Entrées & Flux

Les nodes d'entrée constituent le point de départ de chaque pipeline. CV Studio prend en charge une très large variété de sources, locales ou distantes.

Node	Catégorie	Description
Webcam	InputNode	Capture vidéo et audio depuis une webcam locale. Synchronisation audio/vidéo intégrée.
Video	InputNode	Lit un fichier vidéo local (MP4, AVI, MKV...). Contrôle de la vitesse de lecture.
RTSP	InputNode	Flux caméra IP via le protocole RTSP. Compatible avec la majorité des caméras de surveillance.
HLS	InputNode	Flux HTTP Live Streaming. Idéal pour les sources web et CDN.
MJPEG	InputNode	Flux Motion JPEG depuis caméras IP légères ou serveurs embarqués.
WebRTC	InputNode	Flux pair-à-pair bas latency. Adapté aux dispositifs mobiles et aux kiosques interactifs.
YouTube	InputNode	Lecture d'un flux YouTube live ou d'une vidéo publique par URL.
Screen Capture	InputNode	Capture de l'écran en temps réel. Utile pour les démonstrations et les présentations.
Image	InputNode	Charge une image statique (JPG, PNG, BMP) comme source de pipeline.
Microphone	InputNode	Capture audio depuis un microphone local. Entrée des pipelines audio.
WebSocket	InputNode	Reçoit des données JSON ou binaires depuis un serveur WebSocket.
MQTT	InputNode	Souscrit à un topic MQTT. Interface IoT universelle pour capteurs connectés.
API	InputNode	Interroge une REST API HTTP et injecte la réponse JSON dans le pipeline.
Temperature / Weather	InputNode	Récupère la température et météo actuelle via OpenWeatherMap.
JSON Boolean	InputNode	Injecte un booléen statique ou dynamique depuis un fichier/API JSON.
Coordinate Examples	InputNode	Génère des données de coordonnées GPS ou 2D pour les tests de cartographie.

4. Nodes de Traitement d'Image

Ces nodes appliquent des transformations visuelles en temps réel au flux entrant. Ils peuvent être chaînés librement pour construire des pipelines de correction ou d'amélioration d'image adaptés à chaque contexte.

Node	Catégorie	Description
Resize	ProcessNode	Redimensionne le flux vidéo à des dimensions précises.
Crop	ProcessNode	Découpe une région d'intérêt (ROI) dans l'image.
Flip	ProcessNode	Retournement horizontal, vertical ou les deux.
Zoom	ProcessNode	Zoom numérique centré ou libre dans l'image.
Grayscale	ProcessNode	Conversion en niveaux de gris.
Blur	ProcessNode	Flou gaussien configurable (kernel size).
Bilateral Filter	ProcessNode	Lissage préservant les contours — idéal pour la vidéosurveillance.
NLM Denoise	ProcessNode	Débruitage Non-Local Means — qualité photographique.
Unsharp Mask	ProcessNode	Accentuation des détails par masque flou.
Kernel Sharpen	ProcessNode	Netteté par convolution de noyau personnalisé.
Contrast	ProcessNode	Ajustement du contraste (alpha/beta, CLAHE).
Gamma Correction	ProcessNode	Correction gamma pour gérer l'exposition lumineuse.
Equalize Hist	ProcessNode	Égalisation d'histogramme pour améliorer la lisibilité.
Adaptive Threshold	ProcessNode	Seuillage adaptatif local — robuste aux variations d'éclairage.
Threshold	ProcessNode	Seuillage binaire, Otsu, inverse, tronqué.
Morphology	ProcessNode	Opérations morphologiques : érosion, dilatation, ouverture, fermeture.
Simple Filter	ProcessNode	Filtres prédéfinis (sobel, laplacian, emboss...).
Apply Color Map	ProcessNode	Application d'une LUT de couleurs (jet, hot, viridis...).
Illumination Correct	ProcessNode	Correction d'illumination non-uniforme.
Image Alpha Blend	ProcessNode	Fusion alpha entre deux flux vidéo.
Bbox Blur	ProcessNode	Floutage automatique des zones de détection (RGPD, confidentialité).
Omnidirectional Viewer	ProcessNode	Déprojection d'image fisheye/360° en vue plane interactive.

Low Light Enhancement	DLNode	Amélioration des images sombres par réseau de neurones (ONNX).
------------------------------	--------	--

5. Nodes IA & Deep Learning

Au cœur de CV Studio, les nodes IA permettent d'exécuter des modèles de vision par ordinateur avancés directement dans le pipeline, sans configuration complexe. Les modèles ONNX, YOLO et MediaPipe s'intègrent nativement. **Tout nouveau modèle ONNX peut être importé sans redémarrage.**

Node	Catégorie	Description
Object Detection	DLNode	Détecte des objets (personnes, voitures, produits...) via YOLOv8, YOLO11, NanoDet, ONNX custom. Boîtes englobantes + étiquettes + scores de confiance.
Face Detection	DLNode	Localise les visages avec YuNet (ONNX) ou MediaPipe (landmarks, maillage facial 468 points, estimation du regard).
Pose Estimation	DLNode	Estimation de la posture corporelle 17/33 keypoints (MoveNet, MediaPipe Holistic, MediaPipe Hands). Analyse de la gestuelle.
Semantic Segmentation	DLNode	Segmentation pixel par pixel : DeepLab v3, YOLOv8-seg, segmentation de peau/vêtements/cheveux, segmentation routière, segmentation aérienne FLAIR.
Monocular Depth Estimation	DLNode	Estimation de profondeur 3D depuis une seule caméra (FSRE-Depth, HR-Depth, ONNX custom). Applications d'ambiance spatiale et d'accessibilité.
Classification	DLNode	Classification d'image multi-classes sur modèle ONNX personnalisé ou modèles embarqués.
Online Training	DLNode	Distillation en ligne avec backpropagation PyTorch. Fine-tuning du modèle en direct sur les données du pipeline.
VLM (Vision LLM)	ActionNode	Envoie une frame au modèle multimodal via OpenRouter (LLaVA, Llama 4...). Génère une description textuelle ou un JSON structuré de la scène.
Speech to Text	AudioModel	Transcription audio en temps réel (Whisper, modèles ONNX). Entrée pour agents conversationnels.
Audio Classification	AudioModel	Classification de sons ambiance avec YAMNet (yamnet.onnx) — détection de cris, alarmes, musique, silence.
TinyBERT Vigilance	NLPModel	Analyse de vigilance textuelle par TinyBERT. Score d'attention pour les opérateurs.

■ Import de modèle personnalisé

Chaque node DL propose un bouton **"Add Model"** qui ouvre un sélecteur de fichier ONNX + éditeur de noms de classes. Le modèle est immédiatement disponible dans le menu déroulant — aucun redémarrage nécessaire.

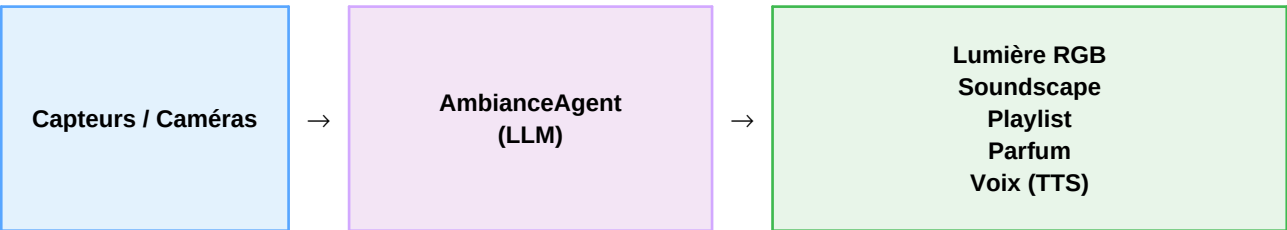
6. Agents IA — Orchestration Sensorielle

Les agents IA de CV Studio représentent l'innovation la plus distinctive de la plateforme : un **LLM (Large Language Model) pilote automatiquement plusieurs actionneurs sensoriels** sur la base des données de capteurs et d'un simple prompt en langage naturel.

Compatible avec **OpenRouter** (200+ modèles), **Google AI Studio** (Gemini 2.0 Flash, 1.5 Pro...) et **Groq** (Llama 3.3, Mixtral). Les réponses sont structurées en JSON validé avant d'être distribuées aux nodes d'action.

Node	Catégorie	Description
AmbianceAgent	AgentNode	Orchestrateur principal. Analyse les données capteurs + prompt utilisateur → commande lumière RGB, paysage sonore, playlist, parfum, synthèse vocale en une seule inférence LLM. Parfait pour créer des ambiances thématiques en retail, hôtellerie, musées.
ComfortAgent	AgentNode	Spécialisé en confort thermique et ergonomique. Analyse température, humidité, qualité de l'air et occupation → optimise les actionneurs de confort physique.
SecurityAgent	AgentNode	Agent de sécurité. Analyse caméras, détecteurs de mouvement, logs d'accès → évalue le niveau de risque et déclenche les actionneurs d'alerte appropriés.
SimpleRouter	AgentNode/Router Node	Routeur conditionnel intelligent. Oriente le flux de données vers différentes branches du pipeline selon une condition LLM ou une règle booléenne.

Flux d'orchestration AmbianceAgent :



Catalogue de parfums intégré : Citron, Orange, Bergamote, Pamplemousse, Menthe, Eucalyptus, Romarin, Lavande, Ylang-Ylang, Jasmin, Rose, Santal, Vétiver, Patchouli, Vanille, Cannelle, Gingembre... (24 essences).

7. Nodes d'Action & Sorties

Les nodes d'action transforment les résultats du pipeline en effets concrets dans l'environnement physique ou numérique.

Node	Catégorie	Description
AmbientLight	ActionNode	Commande un éclairage RGB connecté. 8 modes : Static, Pulse, Breathing, Slow Transition, Color Cycle, Sunset, Random Subtle. Contrôle de l'intensité, de la durée et des transitions.
Soundscape	ActionNode	Joue des paysages sonores ambiants depuis une bibliothèque (forêt, pluie, café, mer, feu...). Contrôle du volume et des pistes actives.
Playlist	ActionNode	Déclenche une playlist musicale thématique depuis une bibliothèque mondiale (jazz, classique, world music, lounge...).
FragranceComposition	ActionNode	Pilote un diffuseur de parfums multi-essences. Composition en pourcentages sur 12 essences simultanées. Durée, intensité et répétitions configurables.
Text2Speech	ActionNode	Synthèse vocale offline via Piper TTS (VITS). Voix française naturelle. Streaming syllabique pour une latence minimale. Tout reste local — 100% vie privée.
Video Recorder	ActionNode	Enregistre le flux vidéo traité sur disque (MP4). Déclenchement manuel ou automatique.
MQTT	ActionNode	Publie des messages JSON ou binaires sur un topic MQTT — intégration universelle avec l'écosystème IoT.
MongoDB	ActionNode	Insère les événements détectés (objets, personnes, alertes) dans une base de données MongoDB pour analytics et reporting.
PTZ Control	ActionNode	Pilote une caméra PTZ (Pan-Tilt-Zoom) via le protocole ONVIF. Contrôle directionnel et zoom depuis le pipeline.

8. Tracking, Analyse & Statistiques

Ces nodes transforment la détection brute en données analytiques actionnables : comptage, trajectoires, heatmaps, graphiques temps réel.

Node	Catégorie	Description
MOT (Multi-Object Tracking)	TrackerNode	Suivi multi-objets simultané avec ByteTrack, SORT, Norfair, MotPy, IoU Tracker. Chaque objet reçoit un ID unique persistant entre les frames.
ReID (Re-Identification)	TrackerNode	Réidentification de personnes entre caméras. Associe les trajectoires malgré les occlusions ou les sorties/entrées de champ.
Trajectory	TrackerNode	Visualise les trajectoires de déplacement de chaque objet tracké sur les N dernières frames.
Distance Tracker	StatsNode	Mesure et enregistre les distances parcourues par les objets détectés.
Obj Det Count	TriggerNode	Compte les objets détectés par classe. Déclenche un événement si le seuil est franchi.
DB Det Count	TriggerNode	Interroge MongoDB pour compter les détections stockées dans une fenêtre temporelle.
Obj Heatmap	VisualNode	Génère une carte de chaleur (heatmap) des zones fréquentées. Idéal pour l'analyse du parcours client et l'optimisation de l'agencement retail.
Obj Chart	VisualNode	Graphique temps réel du comptage d'objets par classe (courbe, barres).
Bar Chart	StatsNode	Histogramme générique pour visualiser toute métrique numérique du pipeline.
Histogram	StatsNode	Distribution statistique des valeurs d'un flux (intensité, score, mesure...).
Homography	StatsNode	Transforme les coordonnées pixel en coordonnées réelles (mètres). Utilisable pour la cartographie précise des positions sur un plan d'étage.
Pose Detection (Timeseries)	TimeseriesNode	Analyse temporelle des keypoints de posture. Détecte des gestes, des chutes ou des postures anormales.
Position Prediction	TimeseriesNode	Prédit la prochaine position d'un objet par extrapolation cinématique.
IOU	StatsNode	Calcule l'Intersection over Union entre deux zones de détection.

Operator	StatsNode	Opérations mathématiques génériques sur les métriques numériques du pipeline.
Homography (Keypoints)	StatsNode	Traitement spécialisé des keypoints de pose dans le repère homographique.
Word Cloud	VisualNode	Nuage de mots générés depuis les sorties textuelles du pipeline (VLM, Speech2Text...).
Vigilance Gauge	VisualNode	Jauge de vigilance temps réel issue du node TinyBERT. Visualisation pour opérateurs.
Vector Field	VisualNode	Visualise les champs de vecteurs de mouvement optique.
Tennis Court	VisualNode	Carte de terrain de sport avec repositionnement homographique des joueurs.
Map	VisualNode	Carte OSM/satellite interactive avec positionnement GPS des objets détectés.
Copernicus Map	MapNode	Imagerie satellite Sentinel-2 en direct. Combinaisons de bandes (RGB, NDVI, infrarouge...).

9. Overlay, Vidéo & Système

Node	Catégorie	Description
Overlay	OverlayNode	Superpose des formes, textes et annotations dynamiques sur le flux vidéo.
Overlay Image	OverlayNode	Incruste une image statique ou animée (logo, watermark) sur le flux.
Put Text	OverlayNode	Ajoute du texte dynamique (horodatage, score, label) sur l'image.
Draw Information	OverlayNode	Dessine les informations de détection (bbox, labels, keypoints) directement sur le flux.
Image Concat	VideoNode	Assemble plusieurs flux vidéo côte à côte pour les affichages multi-caméras (mur d'images).
Dynamic Play	VideoNode	Lecture dynamique avec contrôle de vitesse, mise en pause et navigation temporelle.
Streaming	VideoNode	Expose le flux traité en streaming HTTP/MJPEG pour diffusion vers navigateurs ou affichages distants.
RTMP	VideoNode	Pousse le flux vers un serveur RTMP (Wowza, Nginx-RTMP, YouTube Live, Twitch).
Video Writer	VideoNode	Écrit le flux traité sur disque avec codec configurable.
Screen Capture	VideoNode	Capture l'écran du poste en temps réel comme entrée ou sortie.
Deploy	SystemNode	Déploie et configure le pipeline sur une cible distante.
Scan	SystemNode	Scan réseau pour découvrir les caméras et dispositifs ONVIF disponibles.
Settings	SystemNode	Configuration globale du studio (GPU, threads, résolution, API keys).
Sync Queue	SystemNode	File de synchronisation pour aligner des flux de données asynchrones.
System Resource	SystemNode	Moniteur CPU/RAM/GPU en temps réel affiché dans le pipeline.
System Sizing	SystemNode	Assistant de dimensionnement matériel selon la charge du pipeline.
Clock	TriggerNode	Déclenche périodiquement un signal temporel configurable.
Boolean Inverter	TriggerNode	Inverse un signal booléen — utile pour les logiques de désactivation conditionnelle.

On/Off Switch	TriggerNode	Interrupteur manuel pour activer/désactiver un sous-pipeline.
Trigger Keypoint Deviation	TriggerNode	Déclenche une alerte si un keypoint s'écarte d'une position de référence (chute, geste anormal).
Simple Router	RouterNode	Orienté le flux vers la branche A ou B selon une condition booléenne ou LLM.
Spectrogram	AudioProcess	Visualise le spectrogramme temps-fréquence d'un flux audio.
Decibel	AudioProcess	Mesure le niveau sonore en dB en temps réel.
Equalizer	AudioProcess	Filtre paramétrique multi-bandes sur le flux audio.
Bandpass Filter	AudioProcess	Filtre passe-bande pour isoler une plage de fréquences.
Noise Gate	AudioProcess	Élimine le bruit de fond sous un seuil de volume.
Compressor	AudioProcess	Compression dynamique du signal audio.
Normalize	AudioProcess	Normalisation du niveau audio à une valeur cible.
Resample	AudioProcess	Rééchantillonnage du flux audio (Hz).

10. Cas d'Usage Métier

■ ■ Retail : Ambiance Adaptative & Comptage Client

Un point de vente connecte ses caméras (RTSP) à un pipeline CV Studio. La détection de personnes (Object Detection + MOT) compte les clients en temps réel. L'AmbianceAgent ajuste automatiquement l'éclairage (AmbientLight), la musique (Playlist) et la diffusion de parfums (FragranceComposition) selon l'affluence et l'heure. Une heatmap (Obj Heatmap) révèle les zones chaudes pour optimiser l'agencement.

Webcam/RTSP → Object Detection → MOT → Obj Det Count → AmbianceAgent → {AmbientLight + Playlist + FragranceComposition + Text2Speech}

■ ■ Smart City : Analyse de Flux Piétons & Alertes

Des caméras de voirie (RTSP/ONVIF) alimentent un pipeline de détection et de tracking. Le comptage de personnes, la détection d'anomalies de posture (Trigger Keypoint Deviation) et la segmentation sémantique permettent une analyse fine de l'espace public. Les alertes sont publiées en MQTT vers le système de gestion urbaine. Les données sont archivées dans MongoDB pour des analyses rétroactives.

RTSP → Semantic Segmentation → MOT → Trajectory → {MQTT + MongoDB + Obj Heatmap + Map}

■ ■ Architecture & Expérience Immersive

Dans un musée ou un espace hôtelier, la profondeur monoculaire (Monocular Depth Estimation) et l'estimation de posture (Pose Estimation) créent une interaction homme-espace en temps réel. Le VLM décrit la scène en français pour un guide audio automatique (Text2Speech). L'ensemble de l'expérience est orchestré par l'AmbianceAgent sans intervention humaine.

Webcam → Monocular Depth + Pose Estimation → VLM → AmbianceAgent → {AmbientLight + Soundscape + Text2Speech}

■ Design d'Ambiance : Le Studio Sensoriel

Un designer d'ambiance crée une expérience olfactive, sonore et lumineuse en quelques minutes. Il connecte des capteurs de température et de luminosité, décrit l'atmosphère souhaitée en langage naturel (ex : "Ambiance forêt provençale au coucher du soleil") et l'AmbianceAgent configure automatiquement les 24 essences de parfums, le paysage sonore approprié, la couleur et l'intensité lumineuse, et même un poème récité par Piper TTS.

11. Avantages Compétitifs

■ Avantage	■ Détail
No-Code complet	Aucune ligne de code pour construire des pipelines IA complexes. Interface drag-and-drop intuitive.
150+ nodes prêts	Bibliothèque exhaustive couvrant toutes les étapes : entrée, traitement, IA, analyse, action, sortie.
Agents LLM intégrés	Orchestration sensorielle automatique via Gemini, Llama, Mixtral. Un prompt = une ambiance complète.
100% offline possible	Inférence ONNX locale, Piper TTS offline, pas de dépendance cloud obligatoire pour les fonctions critiques.
Multi-protocoles	RTSP, HLS, WebRTC, MQTT, WebSocket, ONVIF, MongoDB — s'intègre dans n'importe quel écosystème existant.
Open Source	Licence Apache 2.0. Auditabilité du code, contributions communautaires, pas de vendor lock-in.
Import de modèles	Ajout de modèles ONNX personnalisés sans redémarrage. Les utilisateurs apportent leurs propres modèles métier.
Imagerie satellite	Copernicus/Sentinel-2 natif pour les applications d'urbanisme, d'agriculture de précision et de gestion foncière.
Distillation en ligne	Fine-tuning de modèles en direct sur les données du pipeline (OnlineTraining + PyTorch backprop).

"CV Studio donne à chaque designer, architecte ou urbaniste le pouvoir de l'intelligence artificielle sans nécessiter de compétences techniques — juste la créativité pour connecter les nodes et imaginer l'espace de demain."

12. Installation & Démarrage Rapide

Prérequis : Python 3.9+, GPU NVIDIA recommandé (CUDA 11.8+) mais CPU supporté.

1	Cloner le dépôt	<code>git clone https://github.com/hackolite/CV_Studio.git</code>
2	Créer un environnement virtuel	<code>python -m venv venv && source venv/bin/activate</code>
3	Installer les dépendances	<code>pip install -r requirements.txt</code>
4	Lancer CV Studio	<code>python main.py</code>
5	Déploiement Windows (exe)	<code>build_windows.bat → dist/CV_Studio.exe</code>

Configuration des clés API : Créez un fichier `.env` à partir de `.env.example` et renseignez vos clés OpenRouter / Google AI Studio / Groq. Les clés sont lues de façon sécurisée — elles ne sont jamais stockées dans les fichiers de pipeline JSON.

Ressources :

- GitHub : https://github.com/hackolite/CV_Studio
- Documentation complète : `docs/DOCUMENTATION.md`
- Guide d'installation Windows : `docs/INSTALLATION_WINDOWS_FR.md`
- Démonos vidéo : YouTube — CV Studio Demos (3 vidéos)